

Guide d'administration

Protocole *Rituximab* régulier

Rédaction : mars 2003

Révision : mai 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement du lymphome non hodgkinien folliculaire en 1^{ière} ligne (patients sélectionnés)⁴⁻⁵ ou en maladie réfractaire ou récidivante²⁻³.

Traitement du lymphome lymphoplasmocytaire (waldenstrom) réfractaire ou récidivant¹².

- › Évaluation de l'INESSS: N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (4 mai 2016) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx> (médicament d'exception)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le médicament s'administre une fois par semaine pour 4 doses (jours 1, 8, 15, 22), pour un seul cycle.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration²⁻⁵

Médicament	Dose	Description
Rituximab	375 mg/m ² jours 1,8,15,22	› IV soluté; diluer à une concentration finale de 1 à 4 mg/ml dans du NaCl 0,9 % ou Dextrose 5 %. › Première dose : vitesse d'administration = 50 mg/h pendant 30 minutes. Si bien toléré : augmenter la vitesse d'administration de 50 mg/h aux 30 minutes jusqu'à une vitesse maximale de 400 mg/h.

-
- › Doses subséquentes : si première dose bien tolérée, vitesse d'administration = 100 mg/h pendant 30 minutes puis augmenter de 100 mg/h aux 30 minutes ad maximum de 400 mg/h selon la tolérance.

OU

- › Perfusion accélérée^{6,13} : si première dose bien tolérée, perfuser 20 % de la dose en 30 minutes puis le reste en 1 heure (perfusion totale de 90 minutes).

› *Répéter toutes les semaines pour 4 doses*

Prémédication obligatoire (rituximab) :

- › Acétaminophène 650-1000 mg PO.
 - › Diphenhydramine 25-50 mg IV/PO.
 - › La prémédication par un corticostéroïde (p.ex. dexaméthasone 10 mg IV, hydrocortisone 100 mg IV ou prednisone 100 mg PO) est à envisager afin de diminuer le risque de réaction reliées à la perfusion surtout lorsque le rituximab n'est pas administré en association avec une chimiothérapie comprenant un stéroïde et lors des premières perfusions de rituximab.
 - › Répéter l'acétaminophène et le diphenhydramine si la perfusion de rituximab dépasse 4h.
-

Considérations spéciales :

- › Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion de rituximab¹.
-

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antémiétiques :** potentiel émétique faible (< 10%)⁷
 - Pré-chimiothérapie: aucune au préalable (voir prémédication obligatoire)
 - Post-chimiothérapie: prochlorpérazine ou métoclopramide au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Réaction liée à la perfusion de rituximab¹ :**
 - Toujours précéder chaque perfusion de rituximab par une prémédication avec acétaminophène (antipyrétique) et diphenhydramine (antihistaminique) ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
 - Prise des signes vitaux avant le début de la perfusion et aux 30 minutes pour les deux premières heures et ensuite aux 60 minutes jusqu'à la fin de la perfusion. Lors de l'administration rapide (90 minutes), une prise des signes vitaux au début et après 30 minutes serait suffisante.
 - Si la **réaction est mineure** ([voir section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on diminue la vitesse d'administration de moitié jusqu'à résolution des symptômes et on pourra administrer un traitement symptomatique au besoin.

- Si la **réaction est majeure** (voir [section 4.1 - Effets indésirables](#)) : on arrête immédiatement la perfusion et on administrera un traitement symptomatique (acétaminophène, diphenhydramine, corticostéroïdes, mépéridine [si frissons], bronchodilatateurs). Une fois les symptômes complètement disparus, on peut reprendre la perfusion à une vitesse réduite de 50%.
- › **Manifestations cardiovasculaires¹** :
 - De l'hypotension peut survenir pendant la perfusion.
 - Considérer le retrait des antihypertenseurs 12 heures avant la perfusion jusqu'à la fin de celle-ci.
- › **Surveillance de l'hépatite B et C^{1,16}** :
 - Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie (p.ex. lamivudine 100 mg PO DIE ou si résistance soupçonnée ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B¹⁶.
 - Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#)).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{1,14,15}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis.

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{1,14,15}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Rituximab	Aucun ajustement requis.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Neutrophiles (x10 ⁹ /L)		Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
			Aucun ajustement requis*.
< 1,2	et/ou	< 75	Précaution. Le suivi plus étroit de la FSC est recommandé**.

*Des cas de neutropénie et de thrombopénie ont été rapportés en cours de traitement et dans de rares cas, jusqu'à 4 semaines suivant la dernière perfusion de rituximab¹.

**Certains groupes d'expert (ex. BCCA) recommandent de retarder le traitement d'une semaine mais de façon empirique et non supporté par les études cliniques.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Un suivi des décomptes sanguins est recommandé car des neutropénies retardées et prolongées ont été rapportées mais principalement avec l'utilisation du rituximab en traitement d'entretien (vs pour 4 doses). Aucune ligne de conduite claire n'a toutefois été répertoriée dans la littérature.

Lors de la première perfusion de rituximab, la majorité des patients ont présenté un groupe de **symptômes reliés à la perfusion**^{1,6,13,14} et imputables à la libération de cytokines. L'incidence des symptômes est d'environ 80 % lors de la première perfusion et ils surviennent principalement entre 30 minutes et 2 heures après le début de la perfusion (7 % de réactions majeures) et diminuent lors des perfusions subséquentes ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Description des réactions :

- › **Réactions mineures** : nausées, prurit léger, céphalées, léger frisson, bouffées vasomotrices.
- › **Réactions majeures** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, frissons, dyspnée, sensation d'enflure de la langue ou de la gorge (œdème de Quincke), vomissements.

Un **syndrome de lyse tumorale** peut survenir 12 à 24 heures après la première dose, en particulier chez les patients avec une clairance à la créatinine diminuée ou ayant un nombre élevé de lymphocytes ($> 25 \times 10^9/L$). Une insuffisance rénale aigüe, une hyperkaliémie, une hypocalcémie, une hyperuricémie et/ou hyperphosphatémie peuvent apparaître. En prévention on recommande une hydratation adéquate et l'administration d'allopurinol. Il est également conseillé de faire un suivi des électrolytes, de l'acide urique et de la fonction rénale^{1,18}.

De rares cas de **réactivation du virus de l'hépatite B (VHB)** ont été signalés avec le rituximab^{1,16}. Ceci peut entraîner une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et dans de très rares cas, le décès. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le rituximab. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et durant les 6 mois suivants. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB doivent être étroitement surveillés jusqu'à un an après le traitement par le rituximab chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. Le diagnostic de l'hépatite B est survenu après un temps médian de quatre mois après l'initiation du rituximab ou d'un mois après la dernière dose. En cas de réactivation de l'hépatite B, le rituximab et le traitement de chimiothérapie concomitant devraient être interrompus et un traitement approprié devrait être débuté. Voir l'exemple d'organigramme pour le suivi des sérologies d'hépatites chez les patients recevant du rituximab [Suivi des sérologies d'hépatites des patients sous rituximab, ([CHU de Québec 08-2014](#) et [CHUM 12-2015](#))].

Les patients sous rituximab peuvent présenter un **risque accru d'infection**. On ne doit pas administrer le rituximab chez les patients qui présentent une infection évolutive ou grave, ou une immunodépression marquée. Chez les patients atteints du VIH, il est préférable de ne pas administrer le rituximab si les CD4 sont inférieurs à 50, sans égard à la charge virale^{10,11}.

On rapporte également la **réactivation d'autres infections virales graves**, tel le virus latent JC, responsable de la leuco-encéphalopathie multifocale progressive. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{1,8}.

De rares cas d'**obstruction et de perforation intestinale** ont été rapportés avec le rituximab¹. La majorité des cas rapportés ont eu lieu lorsque le rituximab était utilisé en combinaison avec la chimiothérapie dans le traitement du lymphome. Le temps moyen avant l'apparition des symptômes a été de six jours. Des décès ont également été rapportés. Les patients devraient être avisés de consulter rapidement s'ils présentent une douleur abdominale ou des signes d'obstruction, particulièrement en début de traitement^{1,14}.

Le rituximab est **non-irritant** pour les veines (extravasation)¹⁷.

Des cas de **nécrolyse épidermique toxique (NET)** et de **syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** ont été rapportés avec le rituximab. Certaines de ces manifestations ont été fatales. Le début des réactions variait de quelques jours à quelques mois après le début du traitement au rituximab. Si de telles réactions apparaissent, le rituximab devrait être cessé définitivement^{1,9}.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables n = 166	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Fièvre	48,3	0,6
Frissons	31,7	2,2
Asthénie	18	0,3
Céphalée	12,6	0,6
Irritation de la gorge	7,6	--
Douleur abdominale	7	0,6
Hypotension	9,8	0,8
Nausées	17,1	0,3
Vomissements	6,7	0,3
Leucopénie	12,4	2,8
Thrombopénie	9,6	1,7
Neutropénie	11,2	4,2
Œdème de Quincke	10,7	0,3
Myalgie	8,1	0,3
Étourdissements	7,3	--
Bronchospasme	7,9	1,4

Version CTCAE non précisée.

4.2. Interactions cliniques significatives^{1,14,15}

Le **rituximab** n'est pas métabolisé.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, sérologies hépatite B et C, dépistage VIH.
Avant chaque traitement <i>(Maximum 24 heures avant)</i>	FSC
Si cliniquement indiqué	Sérologies hépatite B et C si positives

5. Références

1. Hoffmann-La Roche Limitée. Monographie du rituximab (Rituxan). Mississauga, Ontario. Octobre 2014.
2. Davis TA, Grillo-Lopez AJ, White CA et al. Rituximab Anti-CD 20 monoclonal antibody therapy in non-Hodgkin's lymphoma: safety and efficacy of re-treatment. J. Clin Oncol. 2000;18(17): 3135 – 43.
3. Davis TA, White CA, Grillo-López AJ, Velásquez WS, Link B, Maloney DG et coll. Single-agent monoclonal antibody efficacy in bulky non-Hodgkin's lymphoma: results of a phase II trial of rituximab. J Clin Oncol 1999; 17(6): 1851-7.
4. Colombat P, Salles G, Brousse N, Eftekhar P, Soubeyran P, Delwail V et coll. Rituximab (anti-CD20 monoclonal antibody) as single first-line therapy for patients with follicular lymphoma with a low tumor burden: clinical and molecular evaluation. Blood 2001; 97(1):101-6.
5. Ardeschna KM, Qian W, Smith P, Braganca N, Lowry L, Patrick P et coll. Rituximab versus a watch-and-wait approach in patients with advanced-stage, asymptomatic, non-bulky follicular lymphoma: an open-label randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2014; 15(4): 424-35.
6. Sehn LH, Donaldson J, Filewich A, et coll. Rapid infusion rituximab in combination with corticosteroid-containing or as maintenance therapy is well tolerated and can safely be delivered in the community setting. Blood 2007; 109: 4171-4173.
7. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
8. Carson KR, Evens AM, Gordon LI, et coll. Rituximab and progressive multifocal leukoencephalopathy: A report of 35 cases. Journal of Clinical Oncology, 2008 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 26, No 15S (May 20 Supplement), 2008: 8531.
9. Hoffmann-La Roche Limitée. RITUXAN (rituximab) - La nécrolyse épidermique toxique et le syndrome de Stevens-Johnson. Avis Santé Canada du 25 février 2013. Disponible au: <http://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/23231a-fra.php>.
10. Barta SK, Xue X, Wang D, Tamari R, Lee JY, Mounier N et coll. Treatment factors affecting outcomes in HIV-associated non-Hodgkin lymphoma: a pooled analysis of 1546 patients. Blood 2013; 122(19): 3251-3262.
11. Hentrich M, Hoffmann C, Mosthaf F, Müller M, Siehl J, Wyen C, et coll. Therapy of HIV-associated lymphoma—recommendations of the oncology working group of the German Study Group of Physicians in Private Practice Treating HIV-Infected Patients (DAGNÄ), in cooperation with the German AIDS Society (DAIG). Ann Hematol 2014; 93(8):913–921.
12. Gertz MA, Rue M, Blood E, Kaminer LS, Vesole DH, Greipp PR. Multicenter phase 2 trial of rituximab for Waldenström macroglobulinemia (WM): an Eastern Cooperative Oncology Group Study (E3A98). Leuk Lymphoma 2004; 45(10): 2047-55.
13. Atmar J. Review of the safety and feasibility of rapid infusion of Rituximab. J Oncol Pract 2010; 6: 91-3.
14. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à: <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 19 mai 2016).
15. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 24 mai 2016.
16. Lok A, Bonis P. Hepatitis B virus reactivation associated with immunosuppressive therapy. Dans : UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2016. Consulté en ligne le 16 mai 2016.
17. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
18. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. Br J Haematol 2015; 169(5):661-71.